

Guía Completa del Proyecto NexoBank

Objetivo

Construir un proyecto **Full Stack** de nivel profesional orientado a postulaciones para empresas del sector bancario y financiero.

El objetivo no es hacer un simple CRUD, sino demostrar conocimientos en:

- Arquitectura de software.
 - Desarrollo Backend.
 - Desarrollo Frontend.
 - Seguridad.
 - Bases de datos.
 - Testing.
 - Docker.
 - Buenas prácticas.
-

Nombre del proyecto

NexoBank

Plataforma de Cuentas y Transferencias

Una aplicación bancaria donde un usuario puede:

- Iniciar sesión.
 - Consultar cuentas.
 - Ver movimientos.
 - Agregar destinatarios.
 - Realizar transferencias.
 - Descargar comprobantes.
 - Consultar historial.
 - Administrar operaciones.
-

Stack tecnológico

Backend

- Java 21
 - Spring Boot 3
 - Spring Security
 - Spring Data JPA
 - Flyway
 - JWT
 - JUnit
 - Mockito
-

Frontend

- React
 - TypeScript
 - Vite
 - TanStack Query
 - React Hook Form
 - Zod
 - Material UI o Ant Design
-

Base de datos

PostgreSQL

Infraestructura

- Docker
 - Docker Compose
 - GitHub Actions
-

Arquitectura

Se recomienda un **monolito modular** dividido en módulos.

auth
customer

account
beneficiary
transfer
ledger
fraud
notification
audit
shared

Cada módulo debería organizarse así:

api
application
domain
infrastructure

Modelo de datos

Las entidades principales son:

- Customer
 - Account
 - Beneficiary
 - Transfer
 - LedgerEntry
 - AuditEvent
 - FraudAlert
-

Funcionalidades MVP

La primera versión debería incluir:

- Login
 - Consulta de cuentas
 - Consulta de movimientos
 - Alta de destinatarios
 - Transferencias
 - Historial de transferencias
 - Comprobantes
 - Panel administrativo
 - Auditoría
-

Seguridad

El sistema debe implementar:

- JWT
 - Access Token
 - Refresh Token
 - Roles
 - Validaciones
 - Auditoría
 - Idempotencia para evitar transferencias duplicadas
-

API

El backend debe exponer endpoints para:

- Autenticación
 - Cuentas
 - Movimientos
 - Destinatarios
 - Transferencias
 - Administración
-

Testing

El proyecto debe incluir:

- Pruebas unitarias
 - Pruebas de integración con Testcontainers
 - Pruebas end-to-end con Playwright
-

Evolución futura

Una vez terminado el MVP se puede agregar:

- Kafka
- Prometheus

- Grafana
 - AWS o Azure
 - Notificaciones
 - Reglas de fraude avanzadas
-

Roadmap

Semana 1

- Arquitectura
 - Configuración del proyecto
 - Autenticación
-

Semana 2

- Cuentas
 - Movimientos
-

Semana 3

- Transferencias
-

Semana 4

- Frontend
-

Semana 5

- Testing
-

Semana 6

- Docker
- CI/CD
- Documentación

Qué mostrar en entrevistas

Durante una entrevista técnica conviene explicar:

- Las decisiones de arquitectura.
- Cómo funcionan las transacciones ACID.
- El concepto de ledger de doble entrada.
- La idempotencia en operaciones bancarias.
- La seguridad implementada.
- La estrategia de testing.
- El proceso de despliegue.

Comentario

Este PDF fue una **versión resumida**. Para el objetivo que tenés (conseguir trabajo en un banco), haría una guía mucho más completa, de aproximadamente **200 páginas**, desarrollando cada punto en profundidad con diagramas, código, arquitectura, diseño de base de datos, implementación paso a paso y explicaciones como si fuera un manual profesional. Creo que esa versión tendría mucho más valor para estudiar y además serviría como documentación del proyecto en tu portfolio.